

TD complet

Fonction exponentielle

Première générale – spécialité mathématiques

Calculs, équations, inéquations, dérivation, variations, suites,
modélisation et problèmes longs.

Niveau	Première spécialité mathématiques
Chapitre	Fonction exponentielle
Objectif	Maîtriser les méthodes fondamentales du chapitre
Format	Énoncés puis corrigé complet

Table des matières

1	Rappels essentiels de cours	2
2	Méthodes types	3
3	Exercices d'application directe	5
4	Exercices de méthode	6
5	Exercices de démonstration et raisonnement	8
6	Exercices de réflexion	10
7	Exercices de modélisation	11
8	Problèmes longs type contrôle	13
9	Corrigé complet	15
10	Fiche méthodes express	26

1 Rappels essentiels de cours

Rappel essentiel

La fonction exponentielle est l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$\exp'(x) = \exp(x) \quad \text{et} \quad \exp(0) = 1.$$

On note :

$$\exp(x) = e^x.$$

Le nombre e est défini par :

$$e = \exp(1) \approx 2,718.$$

Rappel essentiel

Pour tous réels a et b :

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}.$$

Pour tout entier relatif n :

$$e^{na} = (e^a)^n.$$

Rappel essentiel

Pour tout réel x :

$$e^x > 0.$$

De plus :

$$(e^x)' = e^x.$$

La fonction exponentielle est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Rappel essentiel

Comme la fonction exponentielle est strictement croissante, pour tous réels A et B :

$$e^A = e^B \iff A = B,$$

et :

$$e^A < e^B \iff A < B.$$

Attention

En Première, on évite d'utiliser le logarithme comme outil principal de résolution. On résout surtout les équations de la forme :

$$e^A = e^B.$$

2 Méthodes types

Méthode

Méthode 1 – Simplifier une expression exponentielle

Pour simplifier une expression :

$$e^a e^b,$$

on additionne les exposants :

$$e^a e^b = e^{a+b}.$$

Pour simplifier :

$$\frac{e^a}{e^b},$$

on soustrait les exposants :

$$\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}.$$

Méthode

Méthode 2 – Résoudre une équation du type $e^A = e^B$

On utilise l'injectivité de l'exponentielle :

$$e^A = e^B \iff A = B.$$

On résout ensuite l'équation obtenue.

Méthode

Méthode 3 – Résoudre une inéquation du type $e^A < e^B$

Comme l'exponentielle est strictement croissante :

$$e^A < e^B \iff A < B.$$

Le sens de l'inégalité ne change pas.

Méthode

Méthode 4 – Dériver une fonction contenant e^x

On utilise :

$$(e^x)' = e^x.$$

Si la fonction est un produit, on utilise :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Méthode

Méthode 5 – Étudier les variations

Pour étudier les variations d'une fonction contenant e^x :

1. calculer la dérivée ;
2. factoriser si possible par e^x ;
3. utiliser $e^x > 0$;
4. étudier le signe du facteur restant ;
5. construire le tableau de variations.

Méthode**Méthode 6 – Modéliser par une exponentielle**

Une fonction du type :

$$f(t) = Ce^{kt}$$

modélise souvent une évolution exponentielle.

- $C = f(0)$ est la valeur initiale.
- Si $k > 0$, le phénomène est croissant.
- Si $k < 0$, le phénomène est décroissant.

3 Exercices d'application directe

Exercice 1 – APP – ★ – Valeurs particulières

Compétences travaillées : Connaître les valeurs fondamentales de l'exponentielle.

Calculer :

- a) e^0
- b) e^1
- c) e^{-1}
- d) $e^2 e^{-2}$
- e) $\frac{e^5}{e^5}$

Exercice 2 – APP – ★ – Produits d'exponentielles

Compétences travaillées : Utiliser $e^a e^b = e^{a+b}$.

Simplifier :

- a) $e^2 e^5$
- b) $e^3 e^{-1}$
- c) $e^x e^4$
- d) $e^{x+1} e^{2x-3}$
- e) $e^{-x} e^{3x+1}$

Exercice 3 – APP – ★ – Quotients d'exponentielles

Compétences travaillées : Utiliser $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$.

Simplifier :

- a) $\frac{e^7}{e^2}$
- b) $\frac{e^x}{e^3}$
- c) $\frac{e^{4x}}{e^{x-2}}$
- d) $\frac{e^{2x+1}}{e^{x+5}}$
- e) $\frac{e^{-x+3}}{e^{2x-1}}$

Exercice 4 – APP – ★★ – Écriture sous forme d'une seule exponentielle

Compétences travaillées : Regrouper produits et quotients d'exponentielles.

Écrire sous la forme e^A :

- a) $e^{x+2} e^{3x-1}$
- b) $\frac{e^{5x+1}}{e^{2x-4}}$
- c) $\frac{e^{x+1} e^{2x-3}}{e^4}$
- d) $\frac{e^{3x} e^{-x+2}}{e^{x-1}}$

Exercice 5 – APP – ★ – Signe

Compétences travaillées : Utiliser la positivité de l'exponentielle.

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier.

- a) Pour tout réel x , $e^x > 0$.
- b) Il existe un réel x tel que $e^x = 0$.
- c) Pour tout réel x , $-3e^x < 0$.
- d) Pour tout réel x , $(x - 1)e^x$ a le même signe que $x - 1$.

Exercice 6 – APP – ★★ – Équations simples

Compétences travaillées : Résoudre $e^A = e^B$.

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- a) $e^x = e^3$
- b) $e^{x+1} = e^5$
- c) $e^{2x-1} = e^{x+4}$
- d) $e^{-3x} = e^6$

Exercice 7 – APP – ★★ – Inéquations simples

Compétences travaillées : Résoudre $e^A < e^B$ ou $e^A \geq e^B$.

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- a) $e^x < e^2$
- b) $e^{x-1} \leq e^4$
- c) $e^{2x+1} \geq e^5$
- d) $e^{-x} < e^3$

Exercice 8 – APP – ★★ – Dérivées directes

Compétences travaillées : Dériver des fonctions simples contenant e^x .

Dériver :

- a) $f(x) = 3e^x - 5$
- b) $g(x) = e^x + 2x - 1$
- c) $h(x) = -4e^x + 7x$
- d) $p(x) = 5e^x - x^2$

4 Exercices de méthode

Exercice 9 – METH – ★★ – Factorisation par e^x

Compétences travaillées : Factoriser une expression contenant e^x .

Factoriser :

- a) $3e^x + xe^x$
- b) $(2x - 1)e^x + 5e^x$
- c) $x^2e^x - 4xe^x$
- d) $(x + 1)e^x - (2x - 3)e^x$

Exercice 10 – METH – ★★ – Produit avec e^x **Compétences travaillées :** Utiliser la formule du produit.

Dériver :

- a) $f(x) = xe^x$
- b) $g(x) = (x + 2)e^x$
- c) $h(x) = (2x - 3)e^x$
- d) $p(x) = (x^2 + 1)e^x$

Exercice 11 – METH – ★★ – Signe d'une dérivée**Compétences travaillées :** Utiliser $e^x > 0$ pour étudier un signe.Étudier le signe des expressions suivantes sur $\mathbb{R}$:

- a) $(x - 2)e^x$
- b) $(3x + 6)e^x$
- c) $-(x + 1)e^x$
- d) $(x^2 - 4)e^x$

Exercice 12 – METH – ★★★ – Variations de xe^x **Compétences travaillées :** Dériver, étudier le signe, dresser un tableau de variations.

On considère :

$$f(x) = xe^x.$$

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $f'(x)$.
3. Factoriser $f'(x)$.
4. Étudier le signe de $f'(x)$.
5. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 13 – METH – ★★★ – Étude de $(x - 1)e^x$ **Compétences travaillées :** Faire une étude de variations complète.

On considère :

$$f(x) = (x - 1)e^x.$$

1. Calculer $f'(x)$.
2. Montrer que $f'(x) = xe^x$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$.
4. En déduire les variations de f .
5. Déterminer l'extremum éventuel de f .

Exercice 14 – METH – ★★★ – Fonction $e^x - x$ **Compétences travaillées :** Étudier une fonction avec exponentielle et affine.

On considère :

$$f(x) = e^x - x.$$

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $e^x - 1 = 0$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Déterminer le minimum de f .

Exercice 15 – METH – ★★★ – Tangente à e^x **Compétences travaillées :** Déterminer une équation de tangente.On note C la courbe de la fonction $f(x) = e^x$.

1. Calculer $f(0)$ et $f'(0)$.
2. En déduire l'équation de la tangente à C au point d'abscisse 0.
3. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$.
4. Donner l'équation de la tangente à C au point d'abscisse 1.

Exercice 16 – METH – ★★★ – Suite exponentielle**Compétences travaillées :** Relier exponentielle et suite géométrique.

On définit :

$$u_n = e^{2n+1}.$$

1. Calculer u_0 et u_1 .
2. Montrer que (u_n) est une suite géométrique.
3. Donner sa raison.
4. Déterminer son sens de variation.

5 Exercices de démonstration et raisonnement

Exercice 17 – DEM – ★★ – Propriété de l'inverse**Compétences travaillées :** Démontrer $e^{-a} = 1/e^a$.Soit a un réel.

1. Écrire $e^{a+(-a)}$ de deux façons.
2. En déduire que $e^a e^{-a} = 1$.
3. Conclure que :

$$e^{-a} = \frac{1}{e^a}.$$

Exercice 18 – DEM – ★★ – Propriété du quotient**Compétences travaillées :** Démontrer $e^{a-b} = e^a/e^b$.Soient a et b deux réels.

1. Écrire $a - b$ sous la forme $a + (-b)$.
2. Utiliser la propriété $e^{u+v} = e^u e^v$.
3. Utiliser la propriété de l'inverse.
4. Conclure.

Exercice 19 – DEM – ★★★ – Croissance et équations**Compétences travaillées :** Justifier une résolution par injectivité.On suppose que A et B sont deux expressions réelles.

1. Rappeler pourquoi la fonction exponentielle est strictement croissante.
2. Expliquer pourquoi une fonction strictement croissante est injective.
3. Justifier alors :

$$e^A = e^B \iff A = B.$$

Exercice 20 – DEM – ★★★ – Signe d'une dérivée factorisée**Compétences travaillées :** Rédiger un raisonnement de signe.

Soit :

$$f'(x) = (2x - 6)e^x.$$

1. Justifier que $e^x > 0$ pour tout réel x .
2. Expliquer pourquoi le signe de $f'(x)$ est celui de $2x - 6$.
3. En déduire le signe de $f'(x)$ selon les valeurs de x .

Exercice 21 – DEM – ★★★ – Suite géométrique générale**Compétences travaillées :** Démontrer qu'une suite exponentielle est géométrique.Soient a et b deux réels. On définit :

$$u_n = e^{an+b}.$$

1. Calculer u_{n+1} .
2. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.
3. En déduire que (u_n) est géométrique.
4. Donner sa raison.

Exercice 22 – DEM – ★★★ – Minimum de $e^x - x$ **Compétences travaillées :** Démontrer une inégalité à l'aide d'une étude de fonction.

On considère :

$$f(x) = e^x - x.$$

1. Étudier les variations de f .
2. Montrer que f admet un minimum.
3. En déduire que, pour tout réel x :

$$e^x \geq x.$$

6 Exercices de réflexion

Exercice 23 – REF – ★★★ – Équation du second degré

Compétences travaillées : Résoudre une équation exponentielle se ramenant au second degré.

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$e^{2x} - 5e^x + 6 = 0.$$

On pourra poser $X = e^x$.

Exercice 24 – REF – ★★★ – Inéquation avec trinôme

Compétences travaillées : Transformer une inéquation exponentielle.

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$e^{x^2-3x} \leq 1.$$

Exercice 25 – REF – ★★★ – Position relative

Compétences travaillées : Comparer deux fonctions à l'aide d'une différence.

On considère :

$$f(x) = e^x \quad \text{et} \quad g(x) = x + 1.$$

1. Étudier la fonction $h(x) = e^x - x - 1$ dans un cadre accessible.
2. Montrer que $h(0) = 0$.
3. À l'aide de l'étude de h , conjecturer puis justifier que la courbe de e^x est au-dessus de sa tangente en 0.

Exercice 26 – REF – ★★★ – Étude d'une fonction

Compétences travaillées : Étude complète avec dérivation et variations.

On considère :

$$f(x) = (x + 2)e^x - 3.$$

1. Calculer $f'(x)$.
2. Factoriser $f'(x)$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Déterminer l'éventuel extremum de f .
6. Résoudre $f(x) = 0$ lorsque cela est possible exactement ou expliquer pourquoi une valeur approchée peut être nécessaire.

Exercice 27 – REF – ★★★ – Paramètre

Compétences travaillées : Reasonner avec un paramètre simple.

Soit a un réel. On considère :

$$f_a(x) = e^x - ax.$$

1. Calculer $f'_a(x)$.
2. Dans le cas $a = 1$, retrouver les variations de $e^x - x$.
3. Dans le cas $a = -2$, étudier le signe de $f'_a(x)$.
4. Discuter qualitativement l'influence du signe de a .

Exercice 28 – REF – ★★★ – Tangente à une fonction produit

Compétences travaillées : Calculer une tangente à une fonction contenant e^x .

On considère :

$$f(x) = (x - 1)e^x.$$

1. Calculer $f(0)$.
2. Calculer $f'(x)$ puis $f'(0)$.
3. Donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
4. Même question au point d'abscisse 1.

7 Exercices de modélisation

Exercice 29 – MOD – ★★ – Population

Compétences travaillées : Interpréter un modèle exponentiel.

Une population est modélisée par :

$$P(t) = 1200e^{0,04t},$$

où t est exprimé en années.

1. Calculer $P(0)$.
2. Le phénomène est-il croissant ou décroissant ?
3. Calculer une valeur approchée de $P(5)$.
4. Interpréter le coefficient 0,04.

Exercice 30 – MOD – ★★ – Médicament

Compétences travaillées : Modéliser une décroissance exponentielle.

La quantité d'un médicament dans le sang est donnée par :

$$M(t) = 80e^{-0,3t},$$

où t est exprimé en heures.

1. Quelle est la quantité initiale ?
2. Le médicament augmente-t-il ou diminue-t-il dans le sang ?
3. Calculer $M(4)$ à 0,1 près.
4. Interpréter le résultat.

Exercice 31 – MOD – ★★ – Radioactivité

Compétences travaillées : Lire un modèle exponentiel décroissant.

Une substance radioactive est modélisée par :

$$Q(t) = 500e^{-0,12t}.$$

1. Calculer $Q(0)$.
2. Justifier que la quantité diminue.
3. Calculer $Q(10)$ à l'unité près.
4. Que représente le nombre 500 ?

Exercice 32 – MOD – ★★ – Capital

Compétences travaillées : Calculer et interpréter une croissance exponentielle.

Un capital est modélisé par :

$$C(t) = 2000e^{0,025t}.$$

1. Calculer le capital initial.
2. Calculer le capital après 8 ans.
3. Le modèle traduit-il une croissance ou une décroissance ?
4. Comparer avec une croissance linéaire de 50 euros par an.

Exercice 33 – MOD – ★★ – Dilution

Compétences travaillées : Interpréter une décroissance dans un contexte chimique.

La concentration d'une solution est modélisée par :

$$c(t) = 15e^{-0,2t}.$$

1. Donner la concentration initiale.
2. Calculer $c(3)$.
3. Justifier que la concentration diminue.
4. Interpréter le coefficient $-0,2$.

Exercice 34 – MOD – ★★ – Refroidissement simplifié

Compétences travaillées : Exploiter un modèle de décroissance.

La différence de température entre un objet et l'air ambiant est modélisée par :

$$D(t) = 70e^{-0,15t}.$$

1. Calculer $D(0)$.
2. Calculer $D(10)$.
3. La différence de température augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?
4. Donner une interprétation concrète du résultat.

8 Problèmes longs type contrôle

Exercice 35 – PROB – ★★☆☆ – Étude complète

Compétences travaillées : Dériver, factoriser, étudier des variations et interpréter.

On considère la fonction :

$$f(x) = (x + 1)e^x - 2.$$

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $f'(x)$.
3. Montrer que :

$$f'(x) = (x + 2)e^x.$$

4. Étudier le signe de $f'(x)$.
5. Dresser le tableau de variations de f .
6. Calculer $f(-2)$.
7. En déduire l'existence d'un extremum et préciser sa nature.

Exercice 36 – PROB – ★★☆☆ – Suites et exponentielle

Compétences travaillées : Relier suite géométrique et exponentielle.

On définit, pour tout entier naturel n :

$$u_n = 4e^{-0,5n+2}.$$

1. Calculer u_0 et u_1 .
2. Montrer que (u_n) est une suite géométrique.
3. Donner sa raison.
4. La suite est-elle croissante ou décroissante ?
5. Interpréter cette suite comme un modèle de décroissance.

Exercice 37 – PROB – ★★★★★ – Modélisation et dérivation

Compétences travaillées : Étudier un modèle, calculer une dérivée et interpréter.

Une population de bactéries est modélisée par :

$$N(t) = 1000e^{0,6t},$$

où t est exprimé en heures.

1. Calculer $N(0)$.
2. Justifier que la population augmente.
3. Calculer $N(3)$ à l'unité près.
4. Calculer $N'(t)$.
5. Interpréter $N'(t)$ dans le contexte.
6. Calculer $N'(0)$ et interpréter.

Exercice 38 – PROB – ★★★★★ – Fonction, tangente et équation

Compétences travaillées : Mélanger dérivation, tangente, équation et signe.

On considère :

$$f(x) = e^x - 2x.$$

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ lorsque cela est possible sans logarithme.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ en utilisant la croissance de e^x .
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
6. Résoudre l'équation $f(x) = 1$ si possible exactement.

9 Corrigé complet

Correction de l'exercice 1 – APP – Valeurs particulières

- a) Par définition, $e^0 = 1$.
- b) $e^1 = e$.
- c) $e^{-1} = \frac{1}{e}$.
- d) $e^2 e^{-2} = e^{2-2} = e^0 = 1$.
- e) $\frac{e^5}{e^5} = e^{5-5} = e^0 = 1$.

Correction de l'exercice 2 – APP – Produits d'exponentielles

On utilise systématiquement :

$$e^a e^b = e^{a+b}.$$

- a) $e^2 e^5 = e^7$.
- b) $e^3 e^{-1} = e^2$.
- c) $e^x e^4 = e^{x+4}$.
- d) $e^{x+1} e^{2x-3} = e^{3x-2}$.
- e) $e^{-x} e^{3x+1} = e^{2x+1}$.

Correction de l'exercice 3 – APP – Quotients d'exponentielles

On utilise :

$$\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}.$$

- a) $\frac{e^7}{e^2} = e^5$.
- b) $\frac{e^x}{e^3} = e^{x-3}$.
- c) $\frac{e^{4x}}{e^{x-2}} = e^{4x-(x-2)} = e^{3x+2}$.
- d) $\frac{e^{2x+1}}{e^{x+5}} = e^{x-4}$.
- e) $\frac{e^{-x+3}}{e^{2x-1}} = e^{-x+3-2x+1} = e^{-3x+4}$.

Correction de l'exercice 4 – APP – Écriture sous forme d'une seule exponentielle

- a) $e^{x+2} e^{3x-1} = e^{4x+1}$.
- b) $\frac{e^{5x+1}}{e^{2x-4}} = e^{3x+5}$.
- c) $\frac{e^{x+1} e^{2x-3}}{e^4} = \frac{e^{3x-2}}{e^4} = e^{3x-6}$.
- d) $\frac{e^{3x} e^{-x+2}}{e^{x-1}} = \frac{e^{2x+2}}{e^{x-1}} = e^{x+3}$.

Correction de l'exercice 5 – APP – Signe

- a) Vrai : pour tout réel x , $e^x > 0$.
- b) Faux : l'exponentielle ne s'annule jamais.
- c) Vrai : $e^x > 0$, donc $-3e^x < 0$.
- d) Vrai : comme $e^x > 0$, multiplier par e^x ne change pas le signe.

Correction de l'exercice 6 – APP – Équations simples

- a) $e^x = e^3 \iff x = 3$.
- b) $e^{x+1} = e^5 \iff x + 1 = 5$, donc $x = 4$.
- c) $e^{2x-1} = e^{x+4} \iff 2x - 1 = x + 4$, donc $x = 5$.
- d) $e^{-3x} = e^6 \iff -3x = 6$, donc $x = -2$.

Correction de l'exercice 7 – APP – Inéquations simples

- a) $e^x < e^2 \iff x < 2$.
- b) $e^{x-1} \leq e^4 \iff x - 1 \leq 4$, donc $x \leq 5$.
- c) $e^{2x+1} \geq e^5 \iff 2x + 1 \geq 5$, donc $x \geq 2$.
- d) $e^{-x} < e^3 \iff -x < 3$, donc $x > -3$.

Correction de l'exercice 8 – APP – Dérivées directes

- a) $f'(x) = 3e^x$.
- b) $g'(x) = e^x + 2$.
- c) $h'(x) = -4e^x + 7$.
- d) $p'(x) = 5e^x - 2x$.

Correction de l'exercice 9 – METH – Factorisation par e^x

- a) $3e^x + xe^x = (x + 3)e^x$.
- b) $(2x - 1)e^x + 5e^x = (2x + 4)e^x$.
- c) $x^2e^x - 4xe^x = x(x - 4)e^x$.
- d) $(x + 1)e^x - (2x - 3)e^x = (-x + 4)e^x$.

Correction de l'exercice 10 – METH – Produit avec e^x

On utilise :

$$(uv)' = u'v + uv'$$

- a) $f'(x) = e^x + xe^x = (x + 1)e^x$.
- b) $g'(x) = e^x + (x + 2)e^x = (x + 3)e^x$.
- c) $h'(x) = 2e^x + (2x - 3)e^x = (2x - 1)e^x$.
- d) $p'(x) = 2xe^x + (x^2 + 1)e^x = (x^2 + 2x + 1)e^x = (x + 1)^2e^x$.

Correction de l'exercice 11 – METH – Signe d'une dérivée

Comme $e^x > 0$, le signe est celui du facteur polynomial.

- a) $(x - 2)e^x$ est négatif si $x < 2$, nul si $x = 2$, positif si $x > 2$.
- b) $(3x + 6)e^x$ est du signe de $3(x + 2)$: négatif si $x < -2$, nul si $x = -2$, positif si $x > -2$.
- c) $-(x + 1)e^x$ est positif si $x < -1$, nul si $x = -1$, négatif si $x > -1$.
- d) $(x^2 - 4)e^x$ est du signe de $(x - 2)(x + 2)$: positif sur $] - \infty; -2] \cup [2; +\infty[$ et négatif sur $] - 2; 2[$.

Correction de l'exercice 12 – METH – Variations de xe^x

La fonction $f(x) = xe^x$ est définie sur $\mathbb{R}$.

Par produit :

$$f'(x) = 1 \cdot e^x + xe^x = (x + 1)e^x.$$

Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x + 1$.

Donc $f'(x) < 0$ si $x < -1$, $f'(-1) = 0$, et $f'(x) > 0$ si $x > -1$.

Ainsi, f est décroissante sur $] - \infty; -1]$ puis croissante sur $[-1; +\infty[$.

Elle admet un minimum en $x = -1$:

$$f(-1) = -e^{-1} = -\frac{1}{e}.$$

Correction de l'exercice 13 – METH – Étude de $(x - 1)e^x$

$$f(x) = (x - 1)e^x.$$

Par produit :

$$f'(x) = 1 \cdot e^x + (x - 1)e^x = xe^x.$$

Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de x .

Donc f est décroissante sur $] - \infty; 0]$, puis croissante sur $[0; +\infty[$.

L'extremum est un minimum atteint en 0 :

$$f(0) = (0 - 1)e^0 = -1.$$

Correction de l'exercice 14 – METH – Fonction $e^x - x$

$$f'(x) = e^x - 1.$$

On résout :

$$e^x - 1 = 0 \iff e^x = 1 = e^0 \iff x = 0.$$

Comme l'exponentielle est croissante :

$$e^x < 1 \iff x < 0,$$

et :

$$e^x > 1 \iff x > 0.$$

Donc f est décroissante sur $] - \infty; 0]$, puis croissante sur $[0; +\infty[$.

Le minimum est :

$$f(0) = e^0 - 0 = 1.$$

Correction de l'exercice 15 – METH – Tangente à e^x

Pour $f(x) = e^x$, on a :

$$f'(x) = e^x.$$

En 0 :

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1.$$

La tangente en 0 a pour équation :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = x + 1.$$

En 1 :

$$f(1) = e, \quad f'(1) = e.$$

La tangente en 1 est :

$$y = e(x - 1) + e = ex.$$

Correction de l'exercice 16 – METH – Suite exponentielle

$$u_n = e^{2n+1}.$$

On a :

$$u_0 = e^1 = e, \quad u_1 = e^3.$$

Ensuite :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{2(n+1)+1}}{e^{2n+1}} = \frac{e^{2n+3}}{e^{2n+1}} = e^2.$$

Donc (u_n) est géométrique de raison e^2 .

Comme $e^2 > 1$, la suite est croissante.

Correction de l'exercice 17 – DEM – Propriété de l'inverse

On sait que :

$$a + (-a) = 0.$$

Donc :

$$e^{a+(-a)} = e^0 = 1.$$

Mais, par la propriété fondamentale :

$$e^{a+(-a)} = e^a e^{-a}.$$

Ainsi :

$$e^a e^{-a} = 1.$$

Comme $e^a > 0$, on peut diviser par e^a :

$$e^{-a} = \frac{1}{e^a}.$$

Correction de l'exercice 18 – DEM – Propriété du quotient

On écrit :

$$a - b = a + (-b).$$

Donc :

$$e^{a-b} = e^{a+(-b)} = e^a e^{-b}.$$

Or :

$$e^{-b} = \frac{1}{e^b}.$$

Donc :

$$e^{a-b} = e^a \frac{1}{e^b} = \frac{e^a}{e^b}.$$

Correction de l'exercice 19 – DEM – Croissance et équations

La fonction exponentielle est dérivable et :

$$(e^x)' = e^x.$$

Or :

$$e^x > 0$$

pour tout réel x . Sa dérivée est donc strictement positive, donc la fonction exponentielle est strictement croissante.

Une fonction strictement croissante ne peut pas prendre deux fois la même valeur : elle est injective.

Ainsi :

$$e^A = e^B \iff A = B.$$

Correction de l'exercice 20 – DEM – Signe d'une dérivée factorisée

Pour tout réel x , $e^x > 0$.

Donc le signe de :

$$f'(x) = (2x - 6)e^x$$

est le signe de $2x - 6$.

On résout :

$$2x - 6 = 0 \iff x = 3.$$

Donc :

$$f'(x) < 0 \text{ si } x < 3,$$

$$f'(3) = 0,$$

$$f'(x) > 0 \text{ si } x > 3.$$

Correction de l'exercice 21 – DEM – Suite géométrique générale

On a :

$$u_n = e^{an+b}.$$

Alors :

$$u_{n+1} = e^{a(n+1)+b} = e^{an+a+b}.$$

Donc :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{an+a+b}}{e^{an+b}} = e^a.$$

Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant, donc (u_n) est géométrique de raison :

$$q = e^a.$$

Correction de l'exercice 22 – DEM – Minimum de $e^x - x$

On considère :

$$f(x) = e^x - x.$$

Alors :

$$f'(x) = e^x - 1.$$

On sait que :

$$e^x - 1 < 0 \iff x < 0,$$

$$e^x - 1 = 0 \iff x = 0,$$

$$e^x - 1 > 0 \iff x > 0.$$

Donc f décroît sur $] -\infty; 0]$ puis croît sur $[0; +\infty[$.

Elle admet donc un minimum en 0 :

$$f(0) = 1.$$

Donc pour tout réel x :

$$f(x) \geq 1.$$

Ainsi :

$$e^x - x \geq 1,$$

donc :

$$e^x \geq x + 1.$$

En particulier :

$$e^x \geq x.$$

Correction de l'exercice 23 – REF – Équation du second degré

On pose :

$$X = e^x.$$

Comme $e^x > 0$, on a $X > 0$.

L'équation devient :

$$X^2 - 5X + 6 = 0.$$

On factorise :

$$X^2 - 5X + 6 = (X - 2)(X - 3).$$

Donc :

$$X = 2 \quad \text{ou} \quad X = 3.$$

Ainsi :

$$e^x = 2 \quad \text{ou} \quad e^x = 3.$$

Ces solutions existent et sont uniques car l'exponentielle est strictement croissante, mais elles ne s'expriment pas exactement sans logarithme. On peut les approximer à la calculatrice.

Correction de l'exercice 24 – REF – Inéquation avec trinôme

$$e^{x^2-3x} \leq 1.$$

Comme $1 = e^0$, on obtient :

$$e^{x^2-3x} \leq e^0.$$

L'exponentielle étant croissante :

$$x^2 - 3x \leq 0.$$

On factorise :

$$x(x - 3) \leq 0.$$

Le produit est négatif ou nul entre les racines :

$$S = [0; 3].$$

Correction de l'exercice 25 – REF – Position relative

On pose :

$$h(x) = e^x - x - 1.$$

Alors :

$$h'(x) = e^x - 1.$$

Comme précédemment, $h'(x) < 0$ si $x < 0$, $h'(0) = 0$, et $h'(x) > 0$ si $x > 0$.

Donc h admet un minimum en 0.

Or :

$$h(0) = e^0 - 0 - 1 = 0.$$

Donc, pour tout réel x :

$$h(x) \geq 0.$$

Ainsi :

$$e^x - x - 1 \geq 0,$$

c'est-à-dire :

$$e^x \geq x + 1.$$

La courbe de e^x est donc au-dessus de la droite $y = x + 1$, qui est sa tangente en 0.

Correction de l'exercice 26 – REF – Étude d'une fonction

$$f(x) = (x + 2)e^x - 3.$$

Par produit :

$$f'(x) = e^x + (x + 2)e^x = (x + 3)e^x.$$

Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x + 3$.

Donc f est décroissante sur $] -\infty; -3]$ puis croissante sur $[-3; +\infty[$.

L'extremum est un minimum atteint en $x = -3$:

$$f(-3) = (-1)e^{-3} - 3 = -e^{-3} - 3.$$

Pour résoudre $f(x) = 0$, on doit résoudre :

$$(x + 2)e^x = 3.$$

Cette équation ne se ramène pas simplement à $e^A = e^B$; une valeur approchée peut donc être nécessaire.

Correction de l'exercice 27 – REF – Paramètre

$$f_a(x) = e^x - ax.$$

Alors :

$$f'_a(x) = e^x - a.$$

Si $a = 1$:

$$f'_1(x) = e^x - 1.$$

On retrouve que f_1 décroît sur $] -\infty; 0]$ puis croît sur $[0; +\infty[$.

Si $a = -2$:

$$f'_{-2}(x) = e^x + 2.$$

Comme $e^x > 0$, on a :

$$f'_{-2}(x) > 0.$$

Donc f_{-2} est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Qualitativement, si $a < 0$, alors $e^x - a = e^x + |a| > 0$, donc la fonction est croissante. Si $a > 0$, le signe de $e^x - a$ dépend de la comparaison entre e^x et a .

Correction de l'exercice 28 – REF – Tangente à une fonction produit

$$f(x) = (x - 1)e^x.$$

On a :

$$f(0) = -1.$$

La dérivée est :

$$f'(x) = e^x + (x - 1)e^x = xe^x.$$

Donc :

$$f'(0) = 0.$$

La tangente en 0 est :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -1.$$

En 1 :

$$f(1) = 0, \quad f'(1) = e.$$

La tangente en 1 est :

$$y = e(x - 1).$$

Correction de l'exercice 29 – MOD – Population

$$P(t) = 1200e^{0,04t}.$$

1. $P(0) = 1200e^0 = 1200$.
2. Comme $0,04 > 0$, le phénomène est croissant.
3. $P(5) = 1200e^{0,2} \approx 1200 \times 1,221 = 1465$.
4. Le coefficient $0,04$ mesure le rythme de croissance exponentielle.

Correction de l'exercice 30 – MOD – Médicament

$$M(t) = 80e^{-0,3t}.$$

1. $M(0) = 80$.
2. Comme $-0,3 < 0$, la quantité diminue.
3. $M(4) = 80e^{-1,2} \approx 80 \times 0,301 = 24,1$.
4. Après 4 heures, il reste environ 24,1 unités de médicament dans le sang.

Correction de l'exercice 31 – MOD – Radioactivité

$$Q(t) = 500e^{-0,12t}.$$

1. $Q(0) = 500$.
2. Le coefficient $-0,12$ est négatif, donc la quantité diminue.
3. $Q(10) = 500e^{-1,2} \approx 151$.
4. 500 représente la quantité initiale.

Correction de l'exercice 32 – MOD – Capital

$$C(t) = 2000e^{0,025t}.$$

1. $C(0) = 2000$.
2. $C(8) = 2000e^{0,2} \approx 2443$.
3. Le phénomène est croissant car $0,025 > 0$.
4. Une croissance linéaire de 50 euros par an donnerait après 8 ans :

$$2000 + 8 \times 50 = 2400.$$

Le modèle exponentiel donne ici environ 2443, donc un peu plus.

Correction de l'exercice 33 – MOD – Dilution

$$c(t) = 15e^{-0,2t}.$$

1. $c(0) = 15$.
2. $c(3) = 15e^{-0,6} \approx 15 \times 0,549 = 8,24$.
3. Comme $-0,2 < 0$, la concentration diminue.
4. Le coefficient $-0,2$ traduit une décroissance exponentielle.

Correction de l'exercice 34 – MOD – Refroidissement simplifié

$$D(t) = 70e^{-0,15t}.$$

1. $D(0) = 70$.
2. $D(10) = 70e^{-1,5} \approx 70 \times 0,223 = 15,6$.
3. La différence diminue car $-0,15 < 0$.
4. Après 10 unités de temps, l'écart avec l'air ambiant est d'environ 15,6 degrés.

Correction de l'exercice 35 – PROB – Étude complète

$$f(x) = (x + 1)e^x - 2.$$

La fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

Par produit :

$$f'(x) = e^x + (x + 1)e^x = (x + 2)e^x.$$

Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x + 2$.

Donc :

$$f'(x) < 0 \text{ si } x < -2,$$

$$f'(-2) = 0,$$

$$f'(x) > 0 \text{ si } x > -2.$$

La fonction est décroissante sur $] -\infty; -2]$ puis croissante sur $[-2; +\infty[$.

On calcule :

$$f(-2) = (-1)e^{-2} - 2 = -e^{-2} - 2.$$

La fonction admet donc un minimum en $x = -2$, égal à :

$$-e^{-2} - 2.$$

Correction de l'exercice 36 – PROB – Suites et exponentielle

$$u_n = 4e^{-0,5n+2}.$$

On a :

$$u_0 = 4e^2, \quad u_1 = 4e^{1,5}.$$

Puis :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4e^{-0,5(n+1)+2}}{4e^{-0,5n+2}} = e^{-0,5}.$$

Donc (u_n) est géométrique de raison :

$$q = e^{-0,5}.$$

Comme :

$$e^{-0,5} < 1,$$

la suite est décroissante.

Elle peut modéliser une quantité qui diminue de manière multiplicative à chaque étape.

Correction de l'exercice 37 – PROB – Modélisation et dérivation

$$N(t) = 1000e^{0,6t}.$$

1. $N(0) = 1000$.
2. Comme $0,6 > 0$, la population augmente.
3. $N(3) = 1000e^{1,8} \approx 6049$.
4. Dans ce modèle, on admet la dérivée :

$$N'(t) = 1000 \times 0,6e^{0,6t} = 600e^{0,6t}.$$

5. $N'(t)$ représente la vitesse instantanée de croissance de la population.
6. $N'(0) = 600$. Au départ, la population augmente à une vitesse d'environ 600 bactéries par heure.

Correction de l'exercice 38 – PROB – Fonction, tangente et équation

$$f(x) = e^x - 2x.$$

$$f'(x) = e^x - 2.$$

L'équation :

$$f'(x) = 0$$

donne :

$$e^x = 2.$$

Cette équation admet une unique solution, car l'exponentielle est strictement croissante, mais elle ne s'exprime pas exactement sans logarithme.

On peut néanmoins raisonner ainsi :

$$f'(x) < 0 \iff e^x < 2,$$

$$f'(x) > 0 \iff e^x > 2.$$

Il existe donc un unique réel α tel que :

$$e^\alpha = 2.$$

Alors f est décroissante sur $] -\infty; \alpha]$ puis croissante sur $[\alpha; +\infty[$.

Pour la tangente en 0 :

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1 - 2 = -1.$$

Donc la tangente est :

$$y = -x + 1.$$

Enfin :

$$f(x) = 1 \iff e^x - 2x = 1.$$

On remarque que $x = 0$ est solution :

$$e^0 - 0 = 1.$$

Une étude plus approfondie pourrait montrer s'il existe d'autres solutions, mais cela dépasse le cadre exact sans logarithme ni analyse plus avancée.

10 Fiche méthodes express

Rappel essentiel

1. Simplifier

$$e^a e^b = e^{a+b}, \quad \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}.$$

2. Résoudre

$$e^A = e^B \iff A = B.$$

3. Comparer

$$e^A < e^B \iff A < B.$$

4. Dériver

$$(e^x)' = e^x.$$

5. Étudier un signe

$$P(x)e^x$$

a le même signe que $P(x)$ car $e^x > 0$.

6. Modéliser

$$f(t) = Ce^{kt}.$$

Si $k > 0$, croissance. Si $k < 0$, décroissance.